Районный этап Юниорской Олимпиады
Биология 8 класс
30 тестовых вопросов с 1 правильным ответом.

Вопросы по 1 баллу

1. Как называется научная область, изучающая беспозвоночных?
A) Энтомология
B) Герпетология
C) Маммалогия
D) Ихтиология
E) Нет правильного ответа

2. Какой орган отвечает за дыхание у рыб?
A) Легкие
B) Жабры
C) Складки кожи
D) Трахеи
E) Нет правильного ответа

3. Какие группы млекопитающих относятся к яйцекладущим?
A) Кенгуру
B) Утконосовые
C) Киты
D) Летучие мыши
E) Нет правильного ответа

4. Как называется группа беспозвоночных, представителями которой являются раки, креветки, и лобстеры?
A) Моллюски
B) Эхинодермы
C) Членистоногие
D) Насекомые
E) Нет правильного ответа

5. Как называется процесс, при котором насекомые проходят через несколько стадий развития (яйцо, личинка, куколка, имаго)?
A) Метаморфоз
B) Мутирование
C) Эволюция
D) Репродукция
E) Нет правильного ответа

6. Как называется процесс, при котором растения производят новые клетки для роста и развития?
A) Митоз
B) Мейоз
C) Дифференцировка
D) Немитотическое деление
E) Нет правильного ответа

7. Что представляют собой стоматы в растениях и какая у них роль?
A) Корневые волоски, участвующие в поглощении воды
B) Отверстия в эпидермисе, участвующие в газообмене
C) Места формирования цветков
D) Участки интенсивного деления клеток
E) Нет правильного ответа

8. Какие растения относятся к группе однодольных?
A) Розоцветные
B) Бобовые
C) Маковые
D) Злаки
E) Нет правильного ответа

9. Что такое эндосперм в семенах некоторых растений?
A) Внешняя оболочка семени
B) Питательный тканевый слой
C) Зародыш
D) Запасной запасательный орган
E) Нет правильного ответа

10. Что такое фототропизм в растениях?
A) Движение растения в направлении света
B) Реакция на воздействие гравитации
C) Реакция на воздействие звука
D) Приспособление к изменению температуры
E) Нет правильного ответа

11. Какое сердечное сосудистое соединение соединяет правый желудочек с легкими?
A) Аорта
B) Легочная артерия
C) Воротная вена
D) Полая вена
E) Нет правильного ответа

12. Где находится поджелудочная железа?
A) В правом верхнем квадранте брюшной полости
B) В левом нижнем квадранте брюшной полости
C) За желудком
D) Под печенью
E) Нет правильного ответа

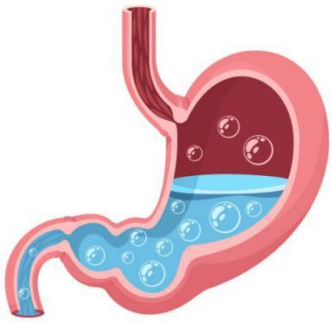
13. Как называется наружный слой кожи?
A) Дерма
B) Эпидермис
C) Гиподермис
D) Кожная пластинка
E) Нет правильного ответа

14. Какие клетки ответственны за обеспечение иммунитета и борьбу с инфекциями?
A) Эритроциты
B) Тромбоциты
C) Лейкоциты
D) Адипоциты
E) Нет правильного ответа

15. Какие клетки ответственны за производство инсулина?
A) Альфа-клетки
B) Бета-клетки
C) Гамма-клетки
D) Дельта-клетки
E) Нет правильного ответа

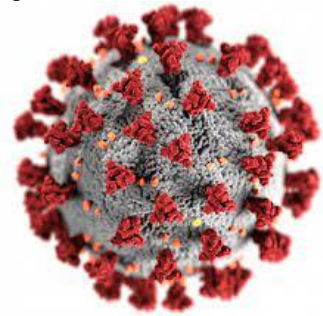
Вопросы по 2 балла

16. Желудочный сок помогает переваривать пищу и убивает вредные микроорганизмы в желудке. Каково химическое название желудочной кислоты?



A) Соляная кислота
B) Бромистоводородная кислота
C) Иодоводородная кислота
D) фтористо-водородная (плавиковая) кислота
E) Нет правильного ответа

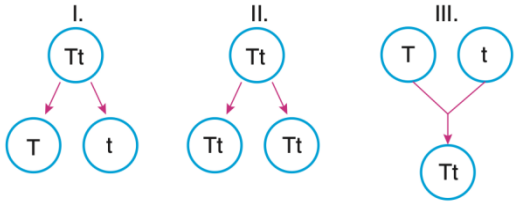
17. Почему биологи не считают вирусы живыми организмами?



A) Вирусы не используют ДНК для кодирования своего генома.
B) Вирусы работают только во взаимных отношениях.
C) Вирусы имеют только одноцепочечную ДНК.
D) Вирусы не могут создавать свои копии без помощи других клеток.
E) Нет правильного ответа

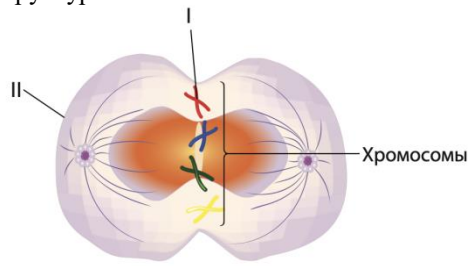
18. Какое из следующих утверждений о ДНК неверно?
A) Вся ДНК организма формирует его геном и состоит из цепочки нуклеотидов.
B) ДНК организма содержит инструкции о том, как этот организм реагирует на окружающую среду.
C) ДНК организма содержит чертежи того, как создавать другие клетки.
D) Вся ДНК организма содержит коды для производства белков.
E) Нет правильного ответа

19. На какой из диаграмм показан процесс, представляющий бесполое размножение?



A) I Только
B) II Только
C) III Только
D) I, II и III
E) Нет правильного ответа

20. На рисунке ниже изображена клетка во время митоза. Назовите стадии митоза и отмеченных структур?



	Стадия митоза	Структура I	Структура II
A)	Метафаза	Хроматида	Ядерная мембрана
B)	Анафаза	Центромера	Плазматическая мембрана
C)	Анафаза	Хроматида	Ядерная мембрана
D)	Метафаза	Центромера	Плазматическая мембрана
E)	Нет правильного ответы		

21. Ученые выделили одну клетку. Эта клетка тратит на митоз обычно 1 час. Сколько клеток обнаружат ученые через 3 часа?

A. 3
B. 6
C. 8
D. 12

E. Нет правильного ответа

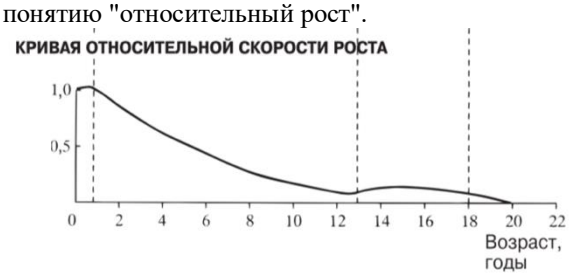
22. В последовательности ДНК имеется 980 нуклеотидов, из них приблизительно 18% являются Тимином. Приблизительно сколько Пуринов вы ожидаете насчитать ?

A. 490 Пуриновых нуклеотидов
B. 176 Пуриновых нуклеотидов
C. 314 Пуриновых нуклеотидов
D. 627 Пуриновых нуклеотидов
E. 353 Пуриновых Нуклеотидов

23. Сколько CO2 (в мг) выделит 1 кг семян за 10 суток, если известно, что интенсивность дыхания этих семян равна 0,2 мг CO2 на 1 г сухой массы в час, а содержание воды в семенах 20 %.

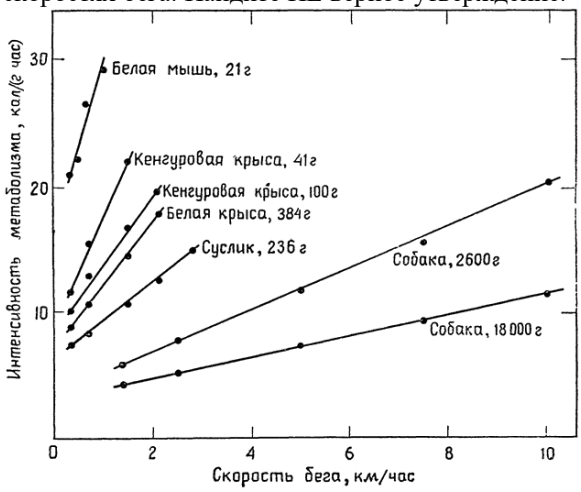
A. 38400
B. 2000
C. 4000
D. 19200
E. 9600

24. На этом рисунке вы видите относительный рост человека (на оси X показаны года жизни человека). Найдите наиболее верное определение понятию "относительный рост".



A. изменение массы тела за определенный промежуток времени
B. изменение массы тела по отношению к исходным показателям на определенном промежутке времени
C. показатель массы тела в определенный год жизни
D. показатель изменения скорости роста головного мозга
E. показатель изменения скорости роста сердца

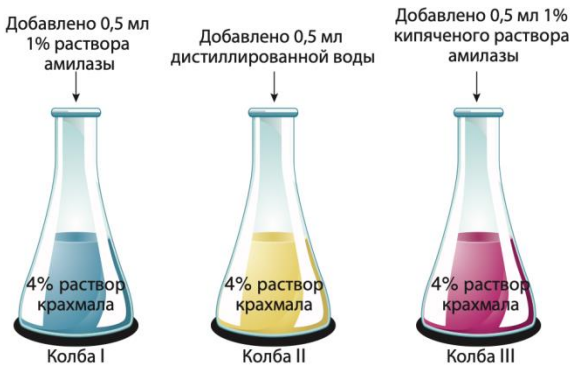
25. На этом графике показана интенсивность метаболизма разных животных при различных скоростях бега. Найдите НЕ верное утверждение.



A. в основном, чем меньше размер животного, тем больше у него интенсивность метаболизма
B. у собаки, вес которой 2600 г, интенсивность метаболизма меняется больше при различных скоростях бега, чем у 18 килограммовой собаки
C. в состоянии покоя интенсивность метаболизма у белой мыши выше, чем у суслика
D. чем меньше животное, тем меньше у него меняется интенсивность метаболизма в зависимости от скорости бега
E. увеличение скорости бега всегда приводит к увеличению скорости метаболизма

<u>Вопросы по 3 балла</u>

26. Активность фермента амилазы анализировали путем приготовления трех колб, показанных ниже. Вещества, указанные над каждой колбой, добавляли в нулевой момент времени.

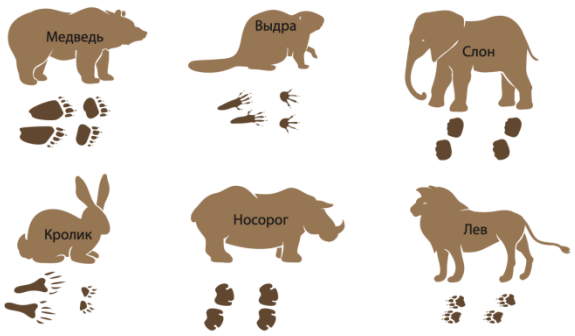


В какой колбе(ах) могут быть представлены доказательства гипотезы о денатурации ферментов под действием тепла?

A) Колбы I и II через 15 минут
B) Колбы II и III через 15 минут
C) Колбы I и III через 15 минут
D) Колба III в нулевое время и снова через 15 минут

E) Нет правильного ответа

27. Строение ног некоторых живых существ показано ниже. Какие из следующих выводов нельзя сделать, посмотрев на эти структуры ног?



A)Широкие подошвы таких существ, как носороги и слоны, позволяют им не вязнуть в песке.
B) Структуры лап медведя и льва приспособлены для питания.
C) Поскольку кролик и выдра принадлежат к одному и тому же виду, их строение ног схоже.
D) Появление сходных структур стопы у разных видов может быть связано с их проживанием в одной и той же экосистеме.

E) Нет правильного ответа

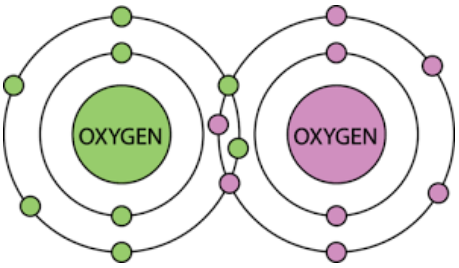
28) Были найдены останки древней лошади. Эти останки содержат 0,195% радиоактивного C14 по отношению к количеству C14 в атмосфере. Рассчитайте приблизительный возраст (лет) этих останков. (Hint: период полураспада C14 = 5730 лет)

A) 40110 лет
B) 51570 лет
C) 45840 лет
D) 57300 лет
E) 40440 лет

29) ДНК двухцепочечная. Первая цепочка ДНК содержит 39% пиримидина. В то же время эта цепь содержит 19% тимина, 26% аденина. Сколько процентов нуклеотидов содержится во второй цепи?

A) A-19%, T-26%, C-35%, G - 20%
B) A-26%, T-19%, C-20%, G-35%
C) A-26%, T-30%, C-35% -, G-19%
D) A - 19%, T - 26%, C - 35%, G - 30%
E) A - 26%, T - 30%, C-35% , G - 19%

30. Сколько неспаренных электронов в одном атоме кислорода?



(oxygen-кислород)

A. 0
B. 1
C. 2
D. 4
E. 8